RELATÓRIO TÉCNICO
PEOPLE ANALYTICS RH

Recebimento da fonte • Geração da base histórica • Validação • Reprodutibilidade

Finalidade: documentar o processo aplicado à base People Analytics RH e fornecer um roteiro reaproveitável em outros projetos de análise de dados.

1. Resumo executivo

O projeto utiliza Funcionarios.xlsx como arquivo original de referência, preservado sem alterações, e uma base histórica sintética de 600 funcionários com referência até 30/09/2026. A base final contém nove CSVs analíticos. O relatório de validação existente contém 23 verificações, todas com zero ocorrências. Isso confirma as regras codificadas, não todas as possíveis regras de negócio.

2. Recebimento e preservação da fonte

Guardar Funcionarios.xlsx em 01_Dados/01_Originais/ e não sobrescrevê-lo. Transformações e arquivos derivados ficam em pastas separadas.

```
ls -lh 01_Dados/01_Originais/Funcionarios.xlsx
```

3. Estrutura de pastas

```
People_Analytics_RH/
■■■ 01_Dados/
■   ■■■ 01_Originais/Funcionarios.xlsx
■   ■■■ 02_Tratados/
■   ■   ■■■ funcionarios.csv
■   ■   ■■■ eventos_rh.csv
■   ■   ■■■ historico_quadro_mensal.csv
■   ■   ■■■ historico_remuneracao.csv
■   ■   ■■■ dim_calendario.csv
■   ■   ■■■ dim_area.csv
■   ■   ■■■ dim_cargo.csv
■   ■   ■■■ dim_localidade.csv
■   ■   ■■■ dim_nivel.csv
■   ■■■ 03_Validacao/relatorio_validacao.csv
■■■ 02_Python/validar_base_people_analytics.py
■■■ 03_SQL/
■■■ 04_Modelagem/
■■■ 05_PowerBI/
■■■ 06_Documentacao/
■■■ 07_Portfolio/
```

4. Arquivos CSV e granularidade

Arquivo	Registros	Granularidade / finalidade
funcionarios.csv	600	Uma linha por funcionário; cadastro e componentes atuais.
eventos_rh.csv	690	600 admissões e 90 desligamentos.
historico_quadro_mensal.csv	45	Uma linha por mês; ativos no fim do mês.
historico_remuneracao.csv	12.466	Histórico mensal por funcionário.
dim_calendario.csv	1.369	Calendário diário, 01/01/2023 a 30/09/2026.
dim_area.csv	8	Áreas.
dim_cargo.csv	31	Combinações de cargo, nível e área.
dim_localidade.csv	10	Cidade, UF e região.
dim_nivel.csv	6	Níveis.

5. Geração dos CSVs: limite de rastreabilidade

A base histórica de 600 funcionários é sintética. O histórico disponível não preserva o código-fonte nem o comando exato do gerador original. Por rigor, este relatório não inventa um comando e não afirma que um script atual seja o gerador original. Para tornar a geração reproduzível, o gerador deve ser versionado como 02_Python/gerar_base_historica.py, com parâmetros, regras de admissão/desligamento, periodicidade, lógica de remuneração e arquivos de saída documentados.

O script validar_base_people_analytics.py que acompanha este relatório é separado do gerador: ele lê os nove CSVs e produz um novo relatório, sem alterar os CSVs analíticos.

6. Comandos corretos no macOS

Entrar na raiz do projeto (na Mesa/Desktop)

```
cd ~/Desktop/People_Analytics_RH
pwd
```

Listar os CSVs tratados

```
ls -lh 01_Dados/02_Tratados/*.csv
```

Inspecionar cabeçalhos e registros (execute no Terminal/zsh)

```
python3 - <<'PY'
import csv, glob, os
for arquivo in sorted(glob.glob("01_Dados/02_Tratados/*.csv")):
    with open(arquivo, encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
        leitor = csv.reader(f)
        cabecalho = next(leitor, [])
        registros = sum(1 for _ in leitor)
    print(f"\nARQUIVO: {os.path.basename(arquivo)}")
    print(f"COLUNAS: {len(cabecalho)} | REGISTROS: {registros}")
    print("CAMPOS:", " | ".join(cabecalho))
PY
```

Executar a auditoria automatizada

```
python3 02_Python/validar_base_people_analytics.py --pasta 01_Dados/02_Tratados
```

Atenção: o bloco python3 - <<'PY' é um comando de shell e deve ser colado no Terminal, não isoladamente no interpretador interativo Python. No prompt >>>, cole apenas código Python; não copie >>> nem mensagens de saída.

7. Resultado registrado da auditoria

Teste	Ocorrências registradas
Funcionários (esperado 600)	0
IDs de funcionário duplicados	0
Nulos fora de data_demissao	0
Desligamentos anteriores à admissão	0
Desligamentos após 30/09/2026	0
Funcionários ativos (esperado 510)	0
Desligados (esperado 90)	0
IDs de evento duplicados	0
Eventos com funcionário inexistente	0
Admissões sem evento	0
Desligamentos sem evento	0
Duplicidades funcionário + mês remuneração	0
Remuneração antes da admissão	0
Remuneração no mês da demissão ou depois	0

Teste	Ocorrências registradas
IDs de área inválidos	0
Nomes de área divergentes	0
Cargo/nível/área sem dimensão	0
Localidade sem dimensão	0
Nível sem dimensão	0
Meses com quadro divergente	0
Meses com remuneração diferente do quadro	0
Último salário divergente da base	0
Valores negativos em remuneração	0

8. Como interpretar

Zero ocorrências significa que os registros passaram pelas regras específicas testadas. Não garante automaticamente que todos os conceitos de RH, indicadores ou dados sintéticos representem uma empresa real. Antes do modelo, documentar headcount de fim de mês, admissões, desligamentos, turnover e composição da remuneração.

9. Processo reutilizável para outros projetos

• Registrar nome, origem e data de recebimento da fonte.

• Preservar a fonte original sem alterações.

• Executar profiling: abas, colunas, tipos, nulos, duplicidades e intervalos.

• Definir granularidade, chaves e regras de negócio antes de transformar.

• Versionar o script gerador/transformador e registrar seus parâmetros.

• Gerar os dados tratados em pasta separada.

• Executar validações automatizadas e guardar o relatório datado.

• Corrigir a lógica de transformação, sem editar manualmente os resultados sem registro.

• Importar no Power BI após aprovar as regras críticas.

• Guardar scripts, dicionário, regras, relatórios e versão do PBIX.

10. Próxima etapa

Após a auditoria documentada, definir granularidade e relacionamentos do modelo, incluindo a dimensão calendário. Só então criar medidas DAX e finalizar os painéis VISÃO EXECUTIVA, PERFIL RH, REMUNERAÇÃO e TURNOVER.